

Gebrochene rationale Funktionen

Gebrochen rationale Funktionen in der Anwendung

Gebrochen rationale Funktionen werden in der **Regelungstechnik** zur **Beschreibung von Systemen** (wie z.B. Filtern) durch eine **Übertragungsfunktion** G genutzt.

- Die Übertragungsfunktion G wird als Quotient aus Eingangsgröße U_1 und Ausgangsgröße U_2 in Abhängigkeit vom Parameter s dargestellt:

$$G(s) = \frac{U_2(s)}{U_1(s)}.$$

- Da $U_1(s)$ und $U_2(s)$ oft Polynome sind, ist G der **Quotient zweier Polynome**.
- In der Regelungstechnik sind nur **echt gebrochen rationale Übertragungsfunktionen realisierbar**.

Definition der gebrochen rationalen Funktion

Eine Funktion f heißt **gebrochen rational**, wenn sie als **Quotient zweier ganzrationaler Funktionen** dargestellt werden kann:

$$f(x) = \frac{g(x)}{h(x)} = \frac{a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0}{b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \dots + b_1 x + b_0}$$

- Echt gebrochen rational:** Wenn der Grad des Nennerpolynoms m größer ist als der Grad des Zählerpolynoms n ($m > n$). Die Namensgebung ist analog zu Brüchen, bei denen der Nenner größer ist als der Zähler.
- Unecht gebrochen rational:** Wenn der Grad des Nennerpolynoms m kleiner oder gleich dem Grad des Zählerpolynoms n ist ($m \leq n$). Die Namensgebung ist analog zu Brüchen, bei denen der Nenner kleiner oder gleich dem Zähler ist.

Nullstellen gebrochen rationaler Funktionen

Eine gebrochen rationale Funktion $f(x) = \frac{g(x)}{h(x)}$ hat eine **Nullstelle bei** x_0 , wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

- Das **Zählerpolynom** g ist an der Stelle x_0 **Null** ($g(x_0) = 0$).
- Das **Nennerpolynom** h ist an der Stelle x_0 **nicht Null** ($h(x_0) \neq 0$).

$$\text{Wenn } g(x_0) = 0 \text{ und } h(x_0) \neq 0 \implies f(x_0) = 0.$$

- An **gemeinsamen Nullstellen** von g und h liegen **keine Nullstellen** von f , da f dort nicht definiert ist.

Polstellen gebrochen rationaler Funktionen

Eine gebrochen rationale Funktion $f(x) = \frac{g(x)}{h(x)}$ hat eine **Polstelle bei** x_0 , wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

- Das **Nennerpolynom** h ist an der Stelle x_0 **Null** ($h(x_0) = 0$).
- Das **Zählerpolynom** g ist an der Stelle x_0 **nicht Null** ($g(x_0) \neq 0$).

Wenn $h(x_0) = 0$ und $g(x_0) \neq 0 \implies x_0$ ist Polstelle von f .

- An Polstellen wachsen bzw. fallen die Funktionswerte **über alle Grenzen**.
- Die Funktion ist an Polstellen **nicht definiert**.
- In der Regelungstechnik bestimmen die **Polstellen der Übertragungsfunktion G das Zeitverhalten und die Stabilität des Systems**.
- Die Umkehrung der Polstellenregel gilt nicht immer: Polstellen von f können (müssen aber nicht) auch an gemeinsamen Nullstellen von g und h liegen.

Asymptoten einer gebrochen rationale Funktion

Asymptoten sind Kurven, denen sich der Graph einer Funktion f **für große x** oder **in der Nähe einer Polstelle** annähert.

1. **Senkrechte Asymptote:** Zu jeder Polstelle x_0 von f gehört die senkrechte Asymptote

$$x = x_0.$$

2. **Asymptoten für große x :**

- **Echt gebrochen rationale Funktionen ($m > n$):** Die **x -Achse** (Gerade $= 0$) ist die Asymptote.
- **Unecht gebrochen rationale Funktionen mit Zählergrad = Nennergrad ($m = n$):**
Die Gerade

$$= \frac{a_n}{b_n}$$

ist die Asymptote.

- **Unecht gebrochen rationale Funktionen mit Zählergrad $>$ Nennergrad ($n > m$):**
Die Asymptote ist eine **ganzrationale Funktion** $= (x)$.

Definitionslücken

Wenn x_0 eine **gemeinsame Nullstelle** sowohl des Zählerpolynoms g als auch des Nennerpolynoms h ist ($g(x_0) = 0$ und $h(x_0) = 0$), liegt bei x_0 eine Definitionslücke vor.

- **Behebbarer Definitionslücke:** Liegt vor, wenn sich der Faktor $(x - x_0)$ aus der Linearfaktorzerlegung von g und h **vollständig kürzen lässt**.
- **Polstelle:** Bleibt der Faktor $(x - x_0)$ im Nenner übrig, liegt eine Polstelle vor.

- **Keine Nullstelle:** Bleibt der Faktor $(x - x_0)$ im Zähler übrig, liegt dort keine Nullstelle von f , da f bei x_0 nicht definiert ist.